
Alternativa

- a) (1,25 punts) Comprova que les rectes $r': \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2\lambda \\ z = -1 + \lambda \end{cases}$ i $s': \begin{cases} x = 3 - \mu \\ y = 1 + \mu \\ z = -2 + 2\mu \end{cases}$ es tallen, i troba'n el punt de tall.

Solució. Els vectors directors, $(1, 2, 1)$ i $(-1, 1, 2)$, no són proporcionals: les rectes es tallen o es creuen. Igualant: $1 + \lambda = 3 - \mu$, $2\lambda = 1 + \mu$ i $-1 + \lambda = -2 + 2\mu$. De les dues primeres, $\lambda + \mu = 2$ i $2\lambda - \mu = 1$, d'on $\lambda = 1$ i $\mu = 1$, que també compleixen la tercera ($0 = 0$). Es tallen al punt $(2, 2, 0)$.